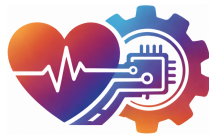




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Estimación temprana del
riesgo de inicio de
noradrenalina en UCI
mediante aprendizaje
automático y dashboard
interpretable**

Documentación Técnica

Presentado por Daniel Marina de la Cal
en Universidad de Burgos

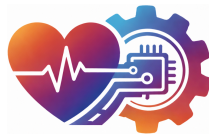
Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Sergio
Ossa Echeverri – Fernando Callejo Torre



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Estimación temprana del
riesgo de inicio de
noradrenalina en UCI
mediante aprendizaje
automático y dashboard
interpretable**

Documentación Técnica

Presentado por Daniel Marina de la Cal
en Universidad de Burgos

30 de mayo de 2026

Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Sergio Ossa
Echeverri – Fernando Callejo Torre

Índice general

Índice general	1
Índice de figuras	3
Índice de tablas	5
Apéndice A Plan de Proyecto	7
A.1. Introducción	7
A.2. Metodología de ingeniería del software	8
A.3. Planificación temporal	9
Apéndice B Manual de especificación de diseño	13
B.1. Planos	13
B.2. Diseño arquitectónico	13
Apéndice C Especificación de Requisitos	15
C.1. Diagrama de casos de uso	15
C.2. Explicación de los casos de uso	16
C.3. Prototipo de interfaz	17
Apéndice D Documentación de usuario	25
D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto	25
D.2. Instalación / Puesta en marcha	26
D.3. Manuales y demostraciones prácticas	26
Apéndice E Manual del programador	29
E.1. Estructura de directorios	29
E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	31

E.3. Pruebas del sistema	31
E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto . . .	32
Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos	33
F.1. Descripción formal de los datos (El Contenedor)	33
F.2. Descripción clínica de los datos	35
Apéndice G Estudio experimental	45
G.1. Cuaderno de trabajo.	45
G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.	45
G.3. Detalle de resultados.	45
Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular	47
H.1. Definición de Sostenibilidad en el Contexto del TFG	47
H.2. Principios Genéricos de Sostenibilidad Aplicados	47
H.3. Desarrollo de Competencias Transversales (SOS)	48
Apéndice I Registro de interacciones con sistemas de IA	51
I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA	51
Bibliografía	53

Índice de figuras

A.1. Planificación inicial del proyecto (marzo – junio 2026).	9
A.2. Ejecución real del proyecto (marzo – junio 2026).	9
B.1. Arquitectura del sistema: pipeline de modelado (entrenamiento) y aplicación de visualización (inferencia), desacoplados a través de los modelos serializados en <code>.pkl</code>	14
C.1. Diagrama de casos de uso del <i>dashboard</i>	16
C.2. Pantalla de inicio del <i>dashboard</i> . Bajo el título se muestra el aviso permanente de prototipo de investigación y los controles de selección de ventana temporal, modo demostración y manual. La aplicación no realiza ninguna acción hasta que el usuario selecciona una opción.	17
C.3. Vista principal tras cargar la analítica de un paciente (ventana larga, 12–48 h). A la izquierda, el percentil de riesgo acompañado de su explicación textual y de los datos del paciente; a la derecha, los factores de riesgo individuales según los valores SHAP, donde las barras rojas empujan el riesgo al alza y las verdes lo reducen.	18
C.4. Modo demostración. Permite explorar el funcionamiento del <i>dash- board</i> con casos ficticios, sin necesidad de cargar un CSV real. Se muestra un caso de paciente con deterioro hemodinámico (riesgo alto esperado), con la tabla de datos del caso y el percentil resultante.	18
C.5. Manual de uso integrado, accesible desde la propia interfaz. Do- cumenta las ventanas temporales disponibles, el modo de uso, el formato del CSV de entrada y la interpretación del percentil de riesgo y de los valores SHAP.	19

F.1.	Distribuciones comparadas de las variables predictoras compartidas entre MIMIC-IV y eICU-CRD (ventana de observación 0–6 h). Las diferencias de forma reflejan el desplazamiento de dominio entre la cohorte de desarrollo y la de validación externa.	41
F.2.	Predictores hemodinámicos y de gravedad clave según el desenlace (inicio de noradrenalina) en ambas cohortes (ventana 0–6 h). La dirección de la asociación se mantiene entre la cohorte de desarrollo y la de validación.	43
F.3.	Tiempo desde el inicio de la ventana de observación hasta la primera administración de noradrenalina, en los pacientes con desenlace positivo. Los valores respetan los límites de cada horizonte de predicción y son consistentes entre ambas bases.	44

Índice de tablas

A.1. Estimación de costes del proyecto.	10
C.1. CU-1 Seleccionar la ventana temporal.	20
C.2. CU-2 Cargar CSV con datos del paciente.	21
C.3. CU-3 Consultar el percentil de riesgo y la explicación SHAP.	22
C.4. CU-4 Ejecutar el modo demostración.	23
C.5. CU-5 Consultar el manual e información.	24
F.1. Inventario de los ficheros CSV definitivos.	34
F.2. Grupos de variables en los conjuntos MIMIC-IV (82 columnas totales).	35
F.3. Distribución de la variable objetivo en los seis conjuntos definitivos.	37
F.4. Características de las cohortes de desarrollo (MIMIC-IV) y de validación externa (eICU-CRD) en las tres ventanas temporales.	39
F.5. Distribución de las variables predictoras compartidas por MIMIC- IV y eICU-CRD en la ventana media (observación 0–6 h). Me- diana [P25–P75].	40

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo y validación de modelos de aprendizaje automático para la estimación temprana del riesgo de inicio de noradrenalina en pacientes adultos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), utilizando variables clínicas y analíticas disponibles durante las primeras horas de estancia. La motivación clínica reside en la necesidad de anticipar qué pacientes requerirán soporte vasopresor, lo que podría proporcionar una ventana terapéutica para una intervención más temprana y, en su caso, apoyar la priorización de pacientes y recursos.

El alcance del trabajo comprende tres componentes principales: la construcción de cohortes y el desarrollo de modelos predictivos sobre la base de datos MIMIC-IV [Johnson et al. \(2023\)](#), con evaluación interna mediante validación cruzada anidada; la validación externa sobre la base de datos multicéntrica eICU-CRD [Pollard et al. \(2018\)](#), que permite evaluar la generalización de los modelos a entornos clínicos distintos del de desarrollo; y el desarrollo de un prototipo de *dashboard* clínico interpretable implementado en Streamlit, orientado a demostrar la viabilidad de integrar los modelos en una interfaz funcional a pie de cama.

El proyecto no incluye validación prospectiva ni despliegue clínico en entorno asistencial real, por lo que se enmarca como investigación aplicada y prueba de concepto. Las consideraciones metodológicas, económicas y legales relevantes se desarrollan en los apartados siguientes.

A.2. Metodología de ingeniería del software

La metodología seguida durante el desarrollo se describe en detalle en la sección de Metodología de la memoria. En síntesis, se empleó un enfoque experimental e iterativo con un ciclo incremental por versiones, código organizado en módulos funcionales y control de versiones con Git y GitHub. Este enfoque se corresponde con un modelo de desarrollo iterativo e incremental: cada versión del flujo de trabajo se construyó sobre la anterior y se refinó en función de los resultados obtenidos, sin un diseño cerrado definido a priori.

Esta naturaleza iterativa queda reflejada en la propia estructura del repositorio, cuyas sucesivas carpetas de pruebas documentan la evolución del trabajo: desde los primeros ensayos por ventana sobre MIMIC-IV, pasando por los refinamientos de la cohorte general (versiones I a III, incluyendo la eliminación de registros incompletos y la restricción de la ventana temporal) y el análisis del subgrupo de sepsis, hasta las versiones finales del modelo (v4.2 a v4.4) y la validación externa sobre eICU-CRD.

Las fases principales llevadas a cabo fueron:

1. Revisión bibliográfica y definición del problema.
2. Acceso a datos: formación CITI y registro en PhysioNet.
3. Construcción de cohortes (SQL) sobre MIMIC-IV y eICU-CRD.
4. Preprocesamiento y selección de variables.
5. Entrenamiento, optimización y evaluación interna (validación cruzada anidada).
6. Calibración de probabilidades e interpretabilidad (SHAP).
7. Validación externa sobre eICU-CRD.
8. Desarrollo del prototipo de *dashboard* y encuesta.
9. Redacción de la memoria y documentación del repositorio.

El ciclo de vida no está completo: quedan fuera del alcance de este TFG la validación externa con datos del Hospital Universitario de Burgos y la validación prospectiva en entorno clínico real, así como la integración del *dashboard* en los sistemas de información sanitarios.

Si se deseara continuar con el presente trabajo para dejar lista y validada una herramienta clínica, se recomienda una metodología Scrum [Sutherland and Sutherland \(2014\)](#), primero porque permite incorporar el *feedback* continuo de los clínicos en sprints cortos y porque es de las metodologías más extendidas en el desarrollo de herramientas software, por ende, una de las metodologías con la que más desarrolladores están familiarizados.

A.3. Planificación temporal

La planificación inicial propuesta se representa en la Figura A.1 y la finalmente seguida en la Figura A.2.



Figura A.1: Planificación inicial del proyecto (marzo – junio 2026).



Figura A.2: Ejecución real del proyecto (marzo – junio 2026).

Leyenda de colores:

- **Amarillo:** tarea no realizada, sustituida por la obtención y uso de eICU-CRD como cohorte de validación externa.
- **Rojo:** retraso en el inicio de la tarea respecto a la planificación inicial.
- **Barras rojas:** tiempo adicional necesario para completar la tarea.
- **Verde:** tarea finalizada antes de lo previsto.
- **Barras verdes:** tarea iniciada con anterioridad a lo planificado.

Las desviaciones respecto a la planificación inicial se debieron principalmente a dos causas. Los retrasos se produjeron al encontrar dificultades no

anticipadas o al haber subestimado la complejidad de determinadas tareas. Los adelantos respondieron al motivo contrario: tareas cuya dificultad o duración resultó inferior a la estimada inicialmente.

El seguimiento del proyecto se organizó en GitHub mediante *milestones* e *issues*, agrupando las tareas en siete fases: (1) obtención de datos y formación CITI/PhysioNet, (2) trámites universitarios y comités de ética, (3) investigación inicial y estado del arte, (4) definición de la cohorte y extracción de MIMIC-IV, (5) validación externa sobre eICU-CRD, (6) desarrollo del *dashboard* y (7) redacción de la memoria y los anexos. Las cinco primeras fases se completaron en su totalidad; el desarrollo del *dashboard* y la redacción de la memoria constituyeron la etapa final del trabajo, concentrada en las últimas semanas de mayo y primera de junio. La experimentación interna —entrenamiento, calibración e iteración sucesiva de los modelos— se gestionó por versiones en el repositorio en lugar de como un *milestone* independiente, tal como refleja la sucesión de carpetas de pruebas descrita en el apartado anterior.

Planificación económica

La Tabla A.1 recoge la estimación de costes materiales del proyecto. Al tratarse de un trabajo académico, no se consideran costes de recursos humanos en sentido profesional, aunque se destaca que las horas dedicadas al presente proyecto se estiman en 360 horas.

Tabla A.1: Estimación de costes del proyecto.

Categoría	Concepto	Coste
Hardware	Amortización portátil (uso parcial)	100 €
Software	Código abierto	0 €
Datos	MIMIC-IV y eICU-CRD (PhysioNet)	0 €
Total		100 €

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un equipo HP Pavilion Plus con procesador Intel Core i7 Ultra, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica Nvidia RTX 4050 con 6 GB de VRAM, adquirido en febrero de 2026 por 1.500 €. Dado que el equipo no se destinó de forma exclusiva al proyecto y se aprovechará a lo largo de toda su vida útil, se ha estimado una amortización parcial de 100 € correspondiente a los meses de uso efectivo durante el trabajo.

Aunque la GPU dedicada permitió reducir los tiempos de entrenamiento, el trabajo habría podido desarrollarse con un equipo de menores prestaciones, siempre que dispusiese de al menos 200 GB de almacenamiento libre para albergar las bases de datos completas de MIMIC-IV y eICU-CRD junto con los ficheros de código.

Viabilidad legal

El acceso a las bases de datos empleadas, MIMIC-IV [Johnson et al. \(2023\)](#) y eICU-CRD [Pollard et al. \(2018\)](#), requirió completar el curso de formación en ética en investigación con datos humanos del CITI Program (CITI Program, 2026) y firmar el acuerdo de uso de datos de PhysioNet (PhysioNet, 2026). Dicho acuerdo establece las siguientes obligaciones: no reidentificar a los pacientes, no redistribuir los datos originales, y publicar el código desarrollado en un repositorio público. El repositorio del presente proyecto, disponible en GitHub, cumple con este último requisito.

Al tratarse de un análisis retrospectivo sobre bases de datos públicas completamente desidentificadas por sus custodios originales, no se requirió la aprobación de ningún Comité de Ética de Investigación para el desarrollo de este trabajo. No obstante, para continuar con una validación externa con datos del Hospital Universitario de Burgos o validar el *dashboard* como herramienta clínica, se precisaría la aprobación del Comité de Ética en Investigación de dicho centro.

Apéndice *B*

Manual de especificación de diseño

B.1. Planos

No procede. Al tratarse de un proyecto de software desarrollado íntegramente sobre bases de datos clínicas públicas, sin componente hardware ni despliegue físico de dispositivos, no existen planos técnicos que documentar. Las características del equipo empleado se detallan en el Apéndice A (Planificación económica).

B.2. Diseño arquitectónico

El sistema se estructura en dos subsistemas desacoplados: un pipeline de modelado, que transforma los datos clínicos en modelos predictivos entrenados y serializados, y una aplicación de visualización (*dashboard*), que consume dichos modelos para ofrecer estimaciones individualizadas. La Figura [B.1](#) resume el flujo general.

El pipeline de modelado sigue una secuencia lineal de etapas: extracción de las cohortes mediante consultas SQL sobre MIMIC-IV y eICU-CRD; preprocesamiento (filtro de completitud, tratamiento de valores extremos y selección de variables); entrenamiento y optimización de hiperparámetros mediante validación cruzada anidada; calibración de probabilidades; y serialización de los modelos finales en formato `.pkl` mediante `joblib`, lo que permite su reutilización posterior sin reentrenamiento.

La aplicación de visualización, implementada en Streamlit, carga los modelos serializados y, a partir de un CSV con las mediciones de un paciente, calcula los estadísticos agregados requeridos, obtiene la probabilidad estimada, la traduce a un percentil de riesgo respecto a la distribución de MIMIC-IV y muestra la explicación individual mediante valores SHAP. Ambos subsistemas se comunican exclusivamente a través de los artefactos serializados, de modo que el entrenamiento y la inferencia quedan completamente separados.

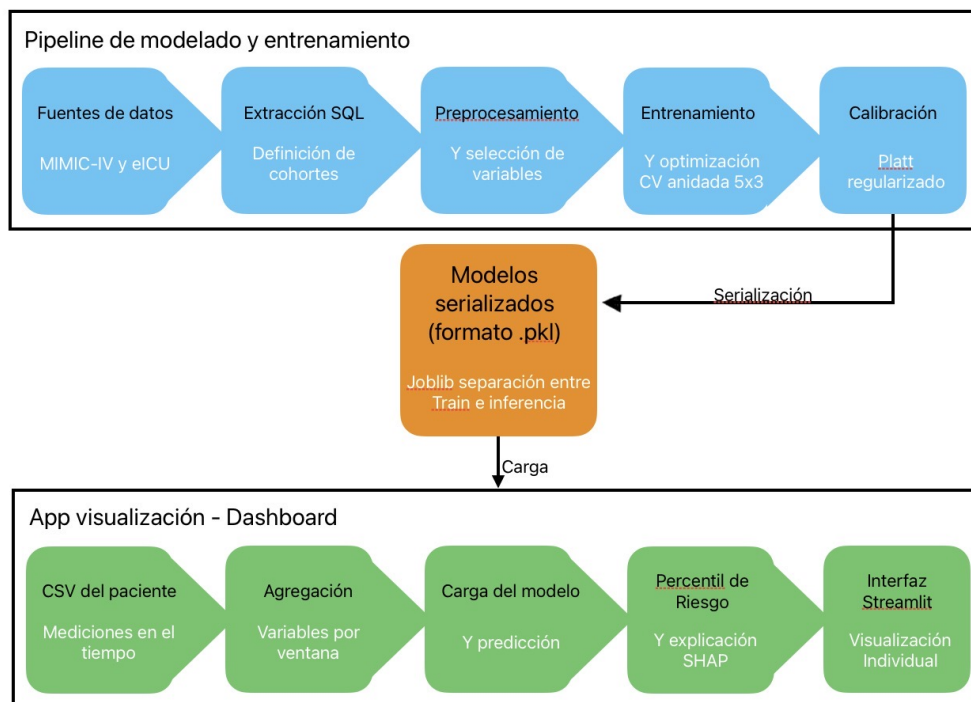


Figura B.1: Arquitectura del sistema: pipeline de modelado (entrenamiento) y aplicación de visualización (inferencia), desacoplados a través de los modelos serializados en `.pkl`.

Apéndice *C*

Especificación de Requisitos

C.1. Diagrama de casos de uso

El único subsistema interactivo del trabajo es el *dashboard*; el pipeline de modelado se ejecuta de forma desatendida y no tiene usuario que interactúe con él, por lo que los casos de uso modelan exclusivamente la aplicación de visualización. Cabe señalar que el *dashboard* es un **prototipo académico** (versión 0.1, en fase de prueba de concepto), sin validación clínica prospectiva ni autorización regulatoria, no apto para uso asistencial real. El actor único es el facultativo de Medicina Intensiva. La Figura [C.1](#) resume las funcionalidades.

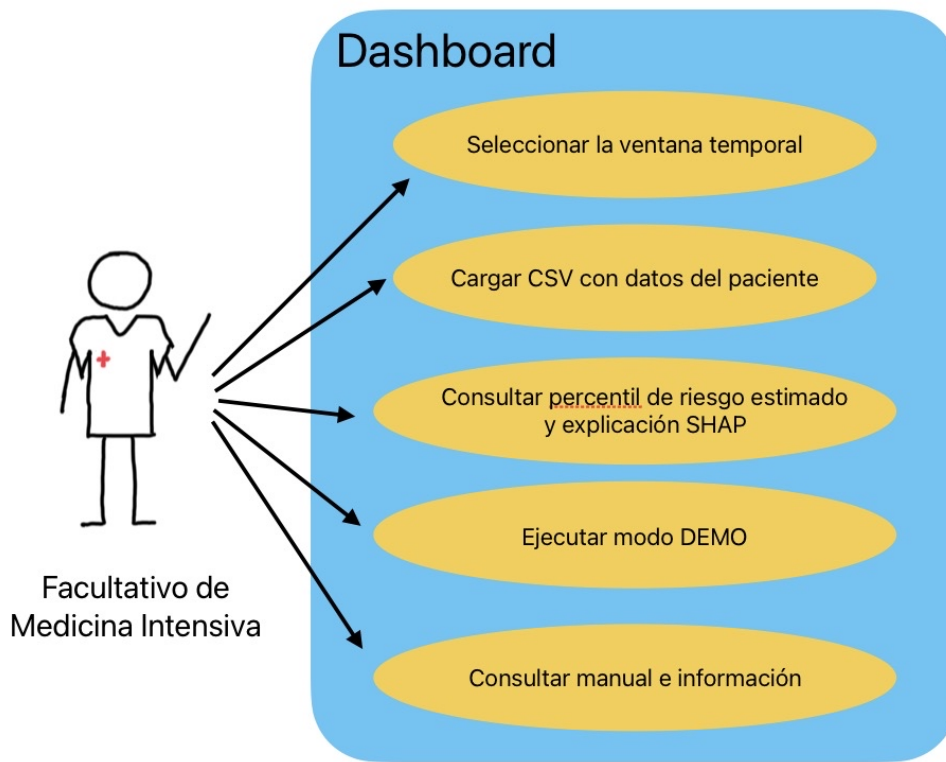


Figura C.1: Diagrama de casos de uso del *dashboard*.

C.2. Explicación de los casos de uso

A modo de contexto, los casos de uso se apoyan en los siguientes requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF):

Requisitos funcionales:

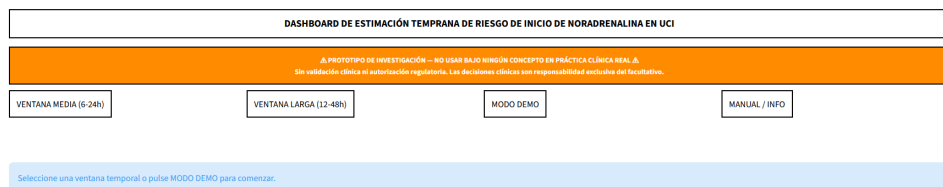
- **RF-1:** permitir seleccionar la ventana temporal de predicción (6–24 h o 12–48 h).
- **RF-2:** permitir cargar un fichero CSV con las mediciones del paciente.
- **RF-3:** calcular los estadísticos agregados a partir de las mediciones.
- **RF-4:** mostrar el riesgo estimado como percentil respecto a la distribución de MIMIC-IV.
- **RF-5:** mostrar la explicación individual de la predicción mediante valores SHAP.

- **RF-6:** disponer de un modo demostración con datos de ejemplo.
- **RF-7:** ofrecer un manual de uso y un aviso de prototipo sin validación clínica.

Requisitos no funcionales:

- **RNF-1 (interpretabilidad):** las salidas deben ser comprensibles para personal clínico.
- **RNF-2 (no prescriptivo):** la interfaz no emite recomendaciones clínicas automáticas; es una herramienta de apoyo.
- **RNF-3 (usabilidad):** interfaz sencilla, manejable a pie de cama.
- **RNF-4 (privacidad):** no se almacenan ni transmiten datos identificables del paciente.
- **RNF-5 (portabilidad):** la aplicación debe poder ejecutarse en cualquier equipo con un entorno Python estándar y las dependencias del proyecto instaladas, sin requerir hardware especializado.
- **RNF-6 (estado del producto):** la aplicación es un prototipo académico (versión 0.1) de prueba de concepto, sin validación clínica prospectiva ni autorización regulatoria; no está destinada a uso asistencial real.

C.3. Prototipo de interfaz



Última actualización: 29/05/2026 01:59:13

Figura C.2: Pantalla de inicio del *dashboard*. Bajo el título se muestra el aviso permanente de prototipo de investigación y los controles de selección de ventana temporal, modo demostración y manual. La aplicación no realiza ninguna acción hasta que el usuario selecciona una opción.

Especificación de Requisitos

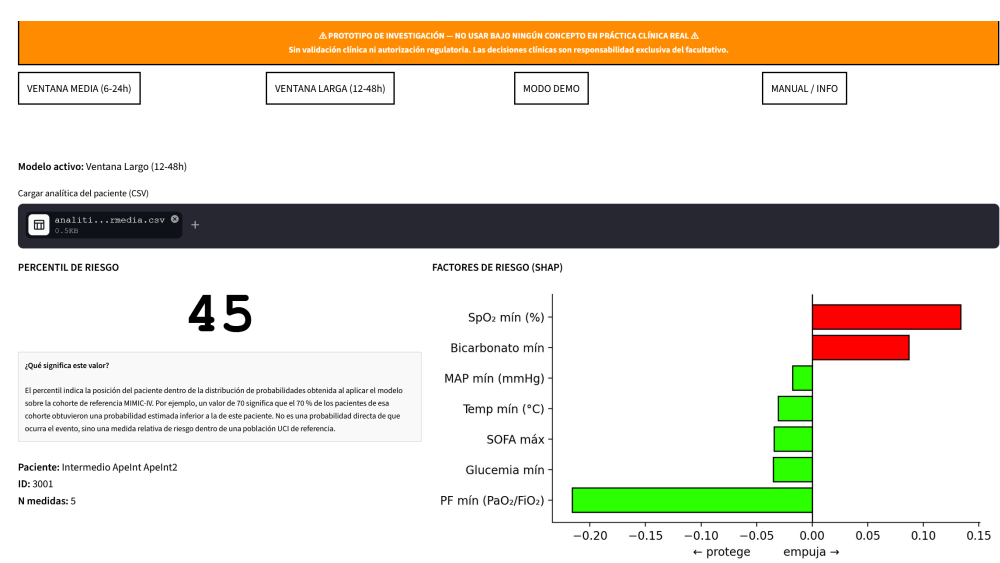


Figura C.3: Vista principal tras cargar la analítica de un paciente (ventana larga, 12–48 h). A la izquierda, el percentil de riesgo acompañado de su explicación textual y de los datos del paciente; a la derecha, los factores de riesgo individuales según los valores SHAP, donde las barras rojas empujan el riesgo al alza y las verdes lo reducen.

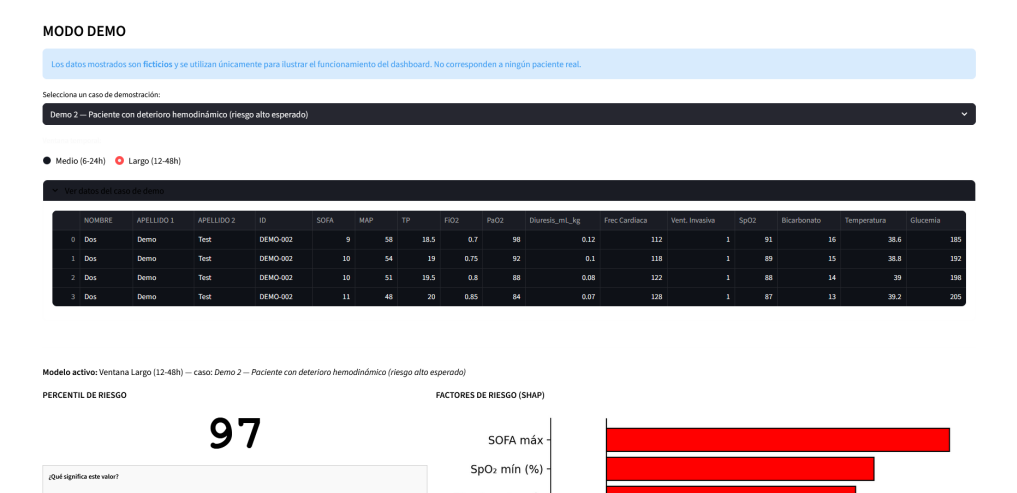


Figura C.4: Modo demostración. Permite explorar el funcionamiento del *dashboard* con casos ficticios, sin necesidad de cargar un CSV real. Se muestra un caso de paciente con deterioro hemodinámico (riesgo alto esperado), con la tabla de datos del caso y el percentil resultante.

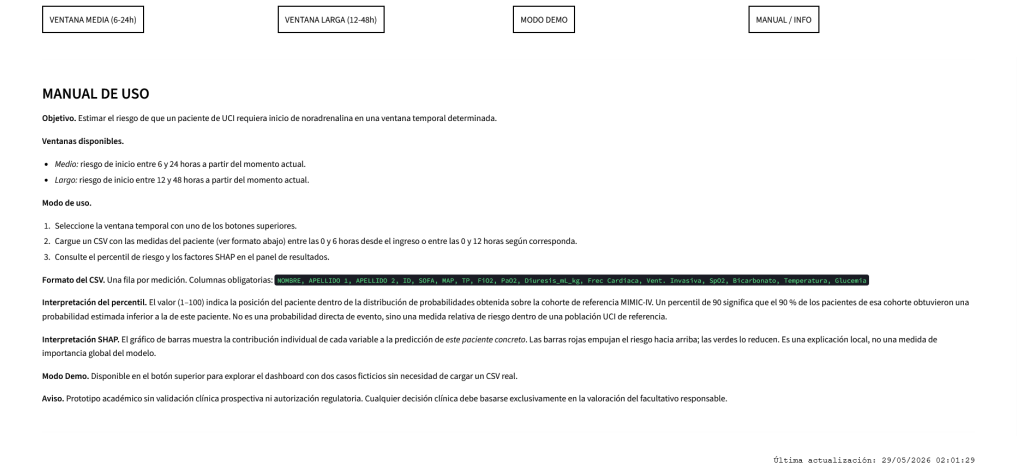


Figura C.5: Manual de uso integrado, accesible desde la propia interfaz. Documenta las ventanas temporales disponibles, el modo de uso, el formato del CSV de entrada y la interpretación del percentil de riesgo y de los valores SHAP.

CU-1		Seleccionar la ventana temporal
Versión del caso de uso	1.0	
Autor	Daniel Marina de la Cal	
Requisitos asociados	RF-1	
Descripción	El facultativo selecciona la ventana temporal de predicción (media, 6–24 h, o larga, 12–48 h), que determina el modelo que se aplicará.	
Precondición	La aplicación está en ejecución.	
Acciones	1. El facultativo pulsa el botón de la ventana deseada (media o larga). 2. El sistema carga el modelo correspondiente a esa ventana.	
Postcondición	Queda seleccionado el modelo de la ventana elegida, listo para recibir datos.	
Excepciones	—	
Importancia	Alta	

Tabla C.1: CU-1 Seleccionar la ventana temporal.

CU-2	Cargar CSV con datos del paciente
Versión del caso de uso	1.0
Autor	Daniel Marina de la Cal
Requisitos asociados	RF-2, RF-3
Descripción	El facultativo carga un fichero CSV con las mediciones del paciente para obtener una estimación de riesgo.
Precondición	Haber seleccionado una ventana temporal (CU-1) y disponer de un CSV con el formato esperado.
Acciones	1. El facultativo selecciona la opción de carga de datos. 2. Elige el fichero CSV del paciente. 3. El sistema valida el formato y calcula los estadísticos agregados. 4. El sistema habilita la consulta del riesgo y la explicación.
Postcondición	Los datos del paciente quedan cargados y procesados en la sesión.
Excepciones	Si el CSV tiene un formato inválido o faltan columnas, el sistema muestra un aviso de error y no procesa los datos.
Importancia	Alta

Tabla C.2: CU-2 Cargar CSV con datos del paciente.

CU-3	Consultar el percentil de riesgo y la explicación SHAP
Versión del caso de uso	1.0
Autor	Daniel Marina de la Cal
Requisitos asociados	RF-4, RF-5, RNF-1
Descripción	El facultativo consulta el riesgo estimado de inicio de noradrenalina, expresado como percentil respecto a la población de referencia, junto con la explicación individual de las variables que contribuyen a la predicción.
Precondición	Datos del paciente cargados y procesados (CU-2).
Acciones	1. El sistema aplica el modelo de la ventana seleccionada. 2. Calcula la probabilidad y la traduce a un percentil respecto a MIMIC-IV. 3. Muestra el percentil de riesgo del paciente. 4. Calcula los valores SHAP individuales y muestra, ordenadas, las variables que empujan o reducen el riesgo.
Postcondición	Se muestran el percentil de riesgo y la explicación individualizada de la predicción.
Excepciones	—
Importancia	Alta

Tabla C.3: CU-3 Consultar el percentil de riesgo y la explicación SHAP.

CU-4	Ejecutar el modo demostración
Versión del caso de uso	1.0
Autor	Daniel Marina de la Cal
Requisitos asociados	RF-6
Descripción	El facultativo explora el funcionamiento del <i>dashboard</i> con casos ficticios, sin necesidad de cargar un CSV real.
Precondición	La aplicación está en ejecución.
Acciones	1. El facultativo pulsa el botón de modo demostración. 2. Selecciona uno de los casos de ejemplo disponibles. 3. El sistema muestra los datos del caso, el percentil de riesgo y la explicación SHAP correspondientes.
Postcondición	Se muestra el resultado del caso de demostración seleccionado.
Excepciones	—
Importancia	Baja

Tabla C.4: CU-4 Ejecutar el modo demostración.

CU-5		Consultar el manual e información
Versión del caso de uso	1.0	
Autor	Daniel Marina de la Cal	
Requisitos asociados	RF-7	
Descripción	El facultativo consulta el manual de uso integrado, que documenta las ventanas disponibles, el formato del CSV y la interpretación de los resultados, junto con el aviso de prototipo.	
Precondición	La aplicación está en ejecución.	
Acciones	1. El facultativo pulsa el botón de manual / información. 2. El sistema muestra las instrucciones de uso y el aviso de prototipo sin validación clínica.	
Postcondición	Se muestra la documentación de uso en pantalla.	
Excepciones	—	
Importancia	Baja-media	

Tabla C.5: CU-5 Consultar el manual e información.

Apéndice *D*

Documentación de usuario

D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto

Conviene distinguir entre el entorno de *entrenamiento* y el de *uso del dashboard*. Esta documentación se refiere a este último: la ejecución de la aplicación de visualización, que únicamente carga los modelos ya entrenados y procesa un fichero reducido de datos de un paciente. Por tanto, no requiere descargar las bases de datos MIMIC-IV ni eICU-CRD.

Requisitos de hardware (mínimos):

- Cualquier ordenador personal moderno con 4 GB de RAM o más.
- Aproximadamente 500 MB de espacio libre para el entorno de Python y las dependencias (los modelos ocupan menos de 1 MB).
- No se requiere tarjeta gráfica dedicada: la inferencia se ejecuta en CPU.

Requisitos de software:

- Python 3.12 o superior.
- Las siguientes bibliotecas: `streamlit`, `pandas`, `numpy`, `scikit-learn`, `xgboost`, `shap`, `matplotlib` y `joblib`.
- Un navegador web actualizado (la interfaz de Streamlit se abre en el navegador).

D.2. Instalación / Puesta en marcha

La puesta en marcha descrita a continuación correspondería a personal técnico; el usuario final (el facultativo) interactúa únicamente con la interfaz ya en ejecución, descrita en la sección siguiente.

La aplicación se distribuye en la carpeta **Dashboard** del repositorio, que contiene el script `pruebas_dashboard.py`, los dos modelos serializados (`modelo_Medio_6_24_XGB_calibrado.pkl` y `modelo_Largo_12_48_XGB.pkl`) y los dos ficheros de referencia de percentiles (`referencia_percentiles_medio.npy` y `referencia_percentiles_largo.npy`). Los pasos para ponerla en marcha son los siguientes:

1. Clonar el repositorio del proyecto desde GitHub (o descargar la carpeta **Dashboard** completa).
2. Instalar las dependencias:

```
pip install streamlit pandas numpy scikit-learn
xgboost shap matplotlib joblib
```

3. Situar en la carpeta **Dashboard** y lanzar la aplicación:

```
streamlit run pruebas_dashboard.py
```

4. La aplicación se abrirá automáticamente en el navegador (por defecto, en `http://localhost:8501`). Es imprescindible que los ficheros `.pkl` y `.npy` se encuentren en la misma carpeta que el script.

D.3. Manuales y demostraciones prácticas

La interfaz incorpora un manual de uso accesible desde el propio *dashboard* (botón *Manual / Info*). Las capturas de las distintas pantallas se recogen en el Apéndice C (Figuras C.2 a C.5). El flujo de uso es el siguiente:

1. **Seleccionar la ventana temporal.** Mediante los botones superiores se elige la ventana *Media* (riesgo de inicio entre 6 y 24 h) o *Larga* (entre 12 y 48 h).

2. **Cargar los datos del paciente.** Se carga un fichero CSV con una fila por medición. Las columnas obligatorias son: NOMBRE, APELLIDO 1, APELLIDO 2, ID, SOFA, MAP, TP, FiO2, PaO2, Diuresis_mL_kg, Frec Cardiaca, Vent. Invasiva, SpO2, Bicarbonato, Temperatura, Glucemia.
3. **Consultar el resultado.** La aplicación muestra el percentil de riesgo (de 1 a 100) y, a su derecha, los factores de riesgo individuales según los valores SHAP.

Interpretación del percentil. El valor indica la posición del paciente dentro de la distribución de probabilidades obtenida sobre la cohorte de referencia MIMIC-IV. Un percentil de 90 significa que el 90 % de los pacientes de esa cohorte obtuvieron una probabilidad estimada inferior a la de este paciente. No es una probabilidad directa de que ocurra el evento, sino una medida relativa de riesgo.

Interpretación de los valores SHAP. El gráfico de barras muestra la contribución de cada variable a la predicción de *ese paciente concreto*: las barras que empujan el riesgo al alza y las que lo reducen. Es una explicación local de la predicción, no una medida de importancia global del modelo.

Modo demostración. Accesible desde el botón *Modo Demo*, permite explorar el funcionamiento de la aplicación con casos ficticios, sin necesidad de cargar un CSV real. Resulta útil para familiarizarse con la interfaz antes de introducir datos propios.

Aviso. La aplicación es un prototipo académico sin validación clínica prospectiva ni autorización regulatoria, no apto para uso asistencial real. Este aviso se muestra de forma permanente en la parte superior de la interfaz.

Apéndice *E*

Manual del programador

E.1. Estructura de directorios

El proyecto se organiza en un repositorio público de GitHub. Su estructura refleja el carácter iterativo del trabajo: la mayor parte del código son archivos .py agrupados en carpetas de pruebas que documentan la evolución del estudio, junto con la aplicación final del *dashboard* y las fuentes de la documentación. La estructura es la siguiente:

```
.
+-- README.md
+-- .gitignore
|
+-- Pruebas IV ventana 3_12/ # Ensayos iniciales por ventana (MIMIC-IV)
+-- Pruebas IV ventana_12_48/
|
+-- Pruebas cohorte general I/ # Refinamiento de la cohorte general
+-- Pruebas cohorte general II/
+-- Pruebas cohorte general II SIN MISSINGS/
+-- Pruebas cohorte general III/
+-- Pruebas cohorte general III restrict ventana/
|
+-- Pruebas cohorte sepsis IV/ # Analisis del subgrupo de sepsis
|
+-- Pruebas_v4_2/ # Versiones sucesivas del pipeline
+-- Pruebas_v4_2_corta/ # separadas por ventana temporal
+-- Pruebas_v4_2_larga/
```

```
+++ Pruebas_v4_3/
+++ Pruebas_v4_3_corta/
+++ Pruebas_v4_3_larga/
+++ Pruebas_v4_4/ # Iteracion final del pipeline
|
+++ eICU/ # Extraccion/preparacion de eICU-CRD
+++ Validacion_externa/ # Validacion externa sobre eICU-CRD
|
+++ Dashboard/ # Aplicacion Streamlit
|   +-+ pruebas_dashboard.py
|   +-+ modelo_Medio_6_24_XGB_calibrado.pkl
|   +-+ modelo_Largo_12_48_XGB.pkl
|   +-+ referencia_percentiles_medio.npy
|   +-+ referencia_percentiles_largo.npy
|
+++ Memoria/ # Fuentes LaTeX/Quarto de la memoria
+++ Anexos/ # Fuentes LaTeX/Quarto de los anexos
```

Las carpetas se agrupan en tres bloques funcionales:

- **Carpetas de experimentación** (las *Pruebas...*): documentan el desarrollo iterativo descrito en la metodología. La secuencia va desde los primeros ensayos por ventana sobre MIMIC-IV, pasando por el refinamiento progresivo de la cohorte general (versiones I a III, incluyendo la eliminación de registros incompletos —**SIN MISSINGS**— y la restricción de la ventana temporal —**restrict ventana**—) y el análisis del subgrupo de sepsis, hasta las versiones consolidadas del pipeline (v4_2 a v4_4, con variantes por ventana **corta** y **larga**).
- **Flujo definitivo**: *eICU/* contiene la extracción de la cohorte de validación externa; *Validacion_externa/* evalúa los modelos finales sobre eICU-CRD; y *Dashboard/* contiene la aplicación de visualización junto con los modelos serializados(.pkl) y los ficheros de percentiles de referencia (.npy).
- **Documentación**: *Memoria/* y *Anexos/* contienen las fuentes de este documento.

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

El proyecto está escrito en Python y no requiere compilación. Se distinguen dos escenarios de ejecución: la reproducción del estudio completo y la ejecución del *dashboard*.

Requisitos para reproducir el estudio:

- Python 3.12 y un entorno compatible como VS Code.
- Acceso a las bases de datos MIMIC-IV y eICU-CRD a través de PhysioNet, previa formación CITI (véase el Apéndice A, Viabilidad legal), con las tablas derivadas de MIMIC-IV (esquema `mimiciv_derived`) accesibles mediante SQL.
- Las bibliotecas de Python empleadas a lo largo del trabajo: `pandas`, `numpy`, `scipy`, `scikit-learn`, `xgboost`, `lightgbm`, `catboost`, `shap`, `matplotlib`, `seaborn` y `jupyter`.

Reproducción del flujo. Los cuadernos siguen el orden descrito en la metodología: (1) extracción de las cohortes mediante consultas SQL; (2) preprocesamiento y selección de variables; (3) entrenamiento y optimización mediante validación cruzada anidada; (4) calibración de probabilidades; (5) interpretabilidad con SHAP; y (6) validación externa sobre eICU-CRD. Cada fase queda recogida en la carpeta de pruebas correspondiente, siendo las versiones `v4_x` las que contienen el flujo consolidado.

Ejecución del *dashboard*. La puesta en marcha de la aplicación de visualización (instalación de dependencias y comando `streamlit run pruebas_dashboard.py`) se detalla en el Apéndice D (Documentación de usuario).

E.3. Pruebas del sistema

Al tratarse de un trabajo de investigación de carácter experimental, no se desarrollaron pruebas en el sentido del software de producción. La validación del sistema se abordó desde una perspectiva metodológica, con las siguientes estrategias:

- **Validación interna** mediante validación cruzada anidada (5×3) con agrupamiento por paciente, para evitar fugas de información entre particiones.

- **Validación externa** sobre la cohorte independiente y multicéntrica eICU-CRD.
- **Análisis por subgrupos** según presencia de sepsis, para evaluar la estabilidad del rendimiento.
- **Evaluación de la calibración** (ECE, BSS) y **auditoría de coherencia** de las explicaciones SHAP.
- **Evaluación de usabilidad** del *dashboard* mediante una encuesta de satisfacción a ocho facultativos del servicio de Medicina Intensiva del HUBU.

Los resultados de todas estas validaciones se recogen en los capítulos de Resultados y Discusión de la memoria.

E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto

Para facilitar futuras ampliaciones, se ofrecen las siguientes recomendaciones:

- **Reentrenar los modelos** con una cohorte nueva (por ejemplo, la del HUBU) requiere reproducir el flujo de extracción y preprocesamiento adaptando las consultas SQL al esquema de la nueva fuente, y volver a ejecutar los ficheros de entrenamiento y calibración. Los modelos resultantes se serializan con `joblib` y se sustituyen en la carpeta `Dashboard/` junto con sus ficheros de percentiles.
- **Añadir una nueva ventana temporal** implica replicar la lógica de etiquetado y agregación para el nuevo horizonte y registrar el modelo correspondiente en el *dashboard*.
- **Evolución hacia modelos temporales** (LSTM, Transformers) o análisis de supervivencia, así como la integración del *dashboard* en los sistemas de información hospitalaria, se describen como líneas de trabajo futuro en la memoria.
- **Mejoras de mantenibilidad** recomendadas: añadir un fichero `requirements.txt` con las versiones de las dependencias, consolidar el flujo definitivo en una carpeta única y separar los cuadernos de experimentación históricos en un directorio dedicado.

Apéndice F

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos (El Contenedor)

Los datos utilizados en este trabajo proceden de dos bases de datos clínicas de cuidados críticos: **MIMIC-IV** [Johnson et al. \(2023\)](#) (*Medical Information Mart for Intensive Care*), empleada para el entrenamiento y la evaluación interna de los modelos, y **eICU-CRD** [Pollard et al. \(2018\)](#) (*eICU Collaborative Research Database*), empleada para la validación externa. Ambas están alojadas en PhysioNet y su acceso requirió completar el curso de formación CITI Program, registrar el proyecto y firmar el acuerdo de uso de datos correspondiente.

Las consultas de extracción se ejecutaron directamente sobre las tablas originales de cada base de datos, alojadas en un servidor PostgreSQL local, y los resultados se exportaron en formato CSV tras winsorizarse con la estrategia seguida por [Gupta et al. \(2022\)](#). No se utilizó ningún otro formato de fichero. Cada fila de los CSV resultantes representa una única estancia en UCI (`stay_id`), y cada columna una variable clínica o administrativa calculada sobre la ventana de observación correspondiente.

Estructura de ficheros generados

El proceso de extracción y preprocesado produjo seis conjuntos de datos definitivos, uno por cada combinación de base de datos y ventana temporal. La tabla F.1 los enumera junto con sus dimensiones.

Tabla F.1: Inventario de los ficheros CSV definitivos.

Fichero	Base	Ventana obs.	Horizonte pred.	Observaciones	Variables
definitivo_v4p.csv	MIMIC-IV	0–3 h	3–12 h	1 667	82
definitivo_v4.csv	MIMIC-IV	0–6 h	6–24 h	3 282	82
definitivo_v4l.csv	MIMIC-IV	0–12 h	12–48 h	4 088	82
eICU_3_12_definitivo.csv	eICU-CRD	0–3 h	3–12 h	789	12
eICU_6_24_definitivo.csv	eICU-CRD	0–6 h	6–24 h	1 396	16
eICU_12_48_definitivo.csv	eICU-CRD	0–12 h	12–48 h	2 030	17

Las diferencias de tamaño entre ventanas de la misma base responden a los criterios de inclusión: la ventana larga exige una duración de estancia superior a 48 h, las ventanas corta y media requieren únicamente más de 24 h, pero las variables calculadas sobre apenas 3 h de observación implican mayor presencia de datos ausentes en analíticas con baja frecuencia de extracción, lo que reduce la cohorte elegible. El menor número de variables en los CSV de eICU refleja que la validación externa se realizó únicamente con las variables seleccionadas por los modelos finales, no con el conjunto completo de 82 predictores candidatos de MIMIC-IV.

Variables incluidas en los conjuntos MIMIC-IV

Cada uno de los tres ficheros MIMIC contiene exactamente 82 columnas, distribuidas en los grupos descritos en la tabla F.2.

La diferencia entre las 82 columnas totales y las 76 variables predictoras iniciales descritas en la memoria se debe a que los ficheros incluyen también identificadores, variables administrativas y columnas auxiliares de etiquetado. El análisis de correlación y selección de variables se realizó únicamente sobre el subconjunto de predictores clínicos candidatos.

Las 23 variables clínicas cuantitativas continuas se representan con tres estadísticos calculados sobre la ventana de observación: valor mínimo (`_min`), media (`_media`) y valor máximo (`_max`). Esta triple representación captura tanto el valor central como la variabilidad y los extremos del parámetro durante el periodo de observación, lo que resulta especialmente relevante para variables con alta fluctuación intraindividual como la frecuencia cardíaca, la glucemia o el lactato.

Tabla F.2: Grupos de variables en los conjuntos MIMIC-IV (82 columnas totales).

Grupo	N.º columnas	Ejemplos representativos
Identificadores	3	subject_id, hadm_id, stay_id
Demográficas y administrativas	4	anchor_age, gender, peso_kg, contador_estancia_uci
Clínico-proceso	4	tiene_sepsis, ventilacion_invasiva_*h, diuresis_volumen, diuresis_ml_kg
Constantes vitales (x3 estadísticos)	15	FC, FR, temperatura, SpO ₂ , PAM
Gasometría y respiratorio (x3)	15	PaO ₂ , PaCO ₂ , pH, FiO ₂ , PaO ₂ /FiO ₂
Analítica de laboratorio (x3)	33	lactato, creatinina, plaquetas, bilirrubina, TP, GPT, GOT, leucocitos, hemoglobina, bicarbonato, glucemia
Neurológica y de gravedad (x3)	6	GCS, SOFA
Variable objetivo	2	etiqueta_norad_*, horas_hasta_norad
Total	82	

F.2. Descripción clínica de los datos

Con el objetivo de dotar a las variables predictoras de contexto médico, se detalla a continuación el significado fisiopatológico e interpretación clínica de los parámetros de mayor impacto en los modelos predictivos desarrollados:

- **Presión Arterial Media (PAM) mínima (map_min):** Representa la fuerza motriz de perfusión orgánica. En situaciones de shock distributivo o hipovolémico, un descenso sostenido de la PAM por debajo de 65 mmHg sobrepasa la capacidad de autorregulación vascular de órganos críticos (como el cerebro, los riñones y el corazón), provocando isquemia tisular. Su monitorización e intervención inmediata con noradrenalina es crucial para asegurar la supervivencia celular.
- **Lactato máximo (lactate_max):** El lactato es el subproducto metabólico derivado de la glucólisis anaerobia. Cuando existe hipoperfusión sistémica e hipoxia celular, la célula se ve obligada a desviar su metabolismo fuera de la cadena respiratoria mitocondrial. Un lactato elevado ($> 2,0$ mmol/L) es el indicador analítico de cabecera más sensible de deuda de oxígeno tisular y disfunción microcirculatoria.
- **Índice de Kirby o relación PaO₂/FiO₂ mínima (pao2_fio2_min):** Evalúa la integridad del intercambio gaseoso en la membrana alveolocapilar. En pacientes sépticos, la cascada inflamatoria daña la microcirculación pulmonar, provocando edema alveolar y distrés respiratorio (SDRA). La consiguiente caída de este índice por debajo

de 300 mmHg refleja un fallo respiratorio agudo que asocia un sobreesfuerzo cardíaco que desestabiliza la hemodinámica.

- **Creatinina máxima (`creatinine_max`) e índice de filtrado:** La creatinina es el metabolito muscular depurado por filtración renal. En estados de inestabilidad hemodinámica, el riñón sufre precozmente por la vasoconstricción compensatoria que prioriza el flujo hacia el cerebro y el corazón. El incremento de la creatinina es la manifestación analítica del Fracaso Renal Agudo (IRA) inducido por hipoperfusión.
- **Recuento de plaquetas mínimo (`platelets_min`):** La trombocitopenia en el paciente crítico refleja un estado procoagulante destructivo. La disfunción endotelial masiva activa de forma anómala la cascada de coagulación, consumiendo plaquetas en la microvasculatura (coagulación intravascular diseminada, CID), lo que perpetúa la hipoxia microvascular y el fallo orgánico múltiple.

Variables incluidas en los conjuntos eICU-CRD

Los conjuntos eICU contienen exclusivamente las variables retenidas por los modelos finales tras la selección de características en MIMIC-IV: entre 12 y 17 columnas según la ventana temporal (tabla F.1). En todos los casos se incluyen los identificadores (`subject_id`, `stay_id`), las variables demográficas básicas (`anchor_age`, `gender`, `peso_kg`, `contador_estancia_uci`), la variable objetivo, y el subconjunto de predictores seleccionados, que son en todos los casos un subconjunto de los disponibles en MIMIC-IV.

Variable objetivo

La variable objetivo binaria (`etiqueta_norad_*`) toma el valor 1 cuando el paciente recibió su primera dosis de noradrenalina dentro del horizonte de predicción definido para esa ventana, y 0 en caso contrario. La tabla F.3 muestra la distribución en los seis conjuntos.

La proporción de positivos oscila entre el 9,8 % y el 14,4 %, lo que indica un desbalanceo moderado consistente con la prevalencia real del evento en UCI. El conjunto eICU de 3 h presenta la mayor proporción de positivos (14,4 %). La columna `horas_hasta_norad` registra el tiempo transcurrido entre el inicio de la ventana de observación y la primera administración de noradrenalina; esta columna es NA para todos los pacientes con etiqueta 0, ya que el evento no tuvo lugar.

Tabla F.3: Distribución de la variable objetivo en los seis conjuntos definitivos.

Conjunto	Total	Positivos	Negativos	% positivos
MIMIC-IV 3 h	1 667	172	1 495	10,3 %
MIMIC-IV 6 h	3 282	338	2 944	10,3 %
MIMIC-IV 12 h	4 088	456	3 632	11,2 %
eICU-CRD 3 h	789	114	675	14,4 %
eICU-CRD 6 h	1 396	166	1 230	11,9 %
eICU-CRD 12 h	2 030	199	1 831	9,8 %

Valores perdidos y estrategia de no-imputación

Es fundamental destacar que, bajo esta decisión metodológica y con el fin de preservar la fidelidad fisiológica de los datos reales, **en ningún momento se aplicaron técnicas de imputación artificial de datos faltantes**. En su lugar, se adoptó un enfoque de caso completo (*complete-case analysis*), en el que únicamente se conservaron y analizaron aquellas estancias de UCI que presentaban la totalidad de sus variables clínicas y demográficas perfectamente pobladas.

Como consecuencia de este diseño, la única columna que presenta valores perdidos de carácter estructural en los conjuntos de datos definitivos de MIMIC-IV es `horas_hasta_norad` (ausente por definición clínica en los casos negativos). Las restantes 80 columnas de variables se encuentran completamente cubiertas. En los conjuntos de validación de eICU-CRD la situación es análoga: la variable `horas_hasta_norad` toma el valor NA para los casos negativos.

Análisis exploratorio comparativo de las cohortes

Para caracterizar los datos más allá de su descripción formal se realizó un análisis exploratorio sobre los seis conjuntos definitivos. Dado que MIMIC-IV actúa como cohorte de desarrollo y eICU-CRD como cohorte de validación externa, el análisis se orienta a cuantificar las diferencias estructurales entre ambas, ya que estas condicionan la interpretación del rendimiento obtenido en la validación externa. Todas las tablas y figuras que siguen se calculan directamente sobre los ficheros definitivos en tiempo de compilación.

```
library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)
library(knitr)

ruta_datos <- "C:/Users/danie/OneDrive/Escritorio/DATA"

cargar_conjunto <- function(fichero, columna_etiqueta, base, ventana) {
  marco <- read.csv(file.path(ruta_datos, fichero), stringsAsFactors = FALSE, check
  names(marco)[names(marco) == columna_etiqueta] <- "etiqueta"
  marco |>
    mutate(
      sexo      = case_when(gender %in% c("M", "Male") ~ "Hombre",
                           gender %in% c("F", "Female") ~ "Mujer"),
      base      = base,
      ventana   = ventana
    )
}

mimic_corta <- cargar_conjunto("definitivo_v4p.csv", "etiqueta_norad_3_12",
mimic_media <- cargar_conjunto("definitivo_v4.csv", "etiqueta_norad_6_24",
mimic_larga <- cargar_conjunto("definitivo_v4l.csv", "etiqueta_norad_12_48",
eicu_corta <- cargar_conjunto("eICU_3_12_definitivo.csv", "etiqueta_norad_3_12",
eicu_media <- cargar_conjunto("eICU_6_24_definitivo.csv", "etiqueta_norad_6_24",
eicu_larga <- cargar_conjunto("eICU_12_48_definitivo.csv", "etiqueta_norad_12_48",
```

La Tabla F.4 resume las características basales de las seis cohortes. Las dos bases presentan una edad y una distribución por sexo similares (en torno a 60 años, con leve predominio masculino).

```
resumir_cohorte <- function(marco) {
  n <- nrow(marco)
  tibble(
    Conjunto      = paste(unique(marco$base), unique(marco$ventana)),
    N             = n,
    Edad          = sprintf("%.1f \u00b1%.1f", mean(marco$anchor_age), sd(marco$an
    Hombres       = sprintf("%.1f%%", 100 * sum(marco$sexo == "Hombre") / n),
    Peso          = sprintf("%.1f \u00b1%.1f", mean(marco$peso_kg, na.rm = TRUE), s
    Noradrenalina = sprintf("%.1f%%", 100 * sum(marco$etiqueta == 1) / n),
    SOFA          = sprintf("%.0f [%.0f\u2013%.0f]", median(marco$sofa_max),
```

Tabla F.4: Características de las cohortes de desarrollo (MIMIC-IV) y de validación externa (eICU-CRD) en las tres ventanas temporales.

Conjunto	N	Edad (años)	Hombres	Peso (kg)	Noradrenalina	SOFA m
MIMIC-IV 3 h	1667	58.8 ± 16.6	59.7 %	83.4 ± 22.4	10.3 %	4 [2–
MIMIC-IV 6 h	3282	60.2 ± 16.7	60.1 %	83.3 ± 22.4	10.3 %	4 [2–
MIMIC-IV 12 h	4088	60.7 ± 16.7	59.8 %	83.9 ± 23.0	11.2 %	5 [3–
eICU-CRD 3 h	789	60.8 ± 17.3	56.9 %	87.1 ± 35.3	14.4 %	7 [5–
eICU-CRD 6 h	1396	59.5 ± 17.3	56.9 %	86.7 ± 27.3	11.9 %	7 [5–
eICU-CRD 12 h	2030	60.5 ± 16.6	NA %	87.4 ± 27.6	9.8 %	7 [6–

```

                                quantile(marco$sofa_max, 0.25), quantile(marco$
    )
}

tabla_cohortes <- bind_rows(
  resumir_cohorte(mimic_corta), resumir_cohorte(mimic_media), resumir_cohort
  resumir_cohorte(eicu_corta), resumir_cohorte(eicu_media), resumir_cohort
)

kable(tabla_cohortes, booktabs = TRUE, format = "latex", align = "lrrrrrr",
      col.names = c("Conjunto", "N", "Edad (a\u00f1os)", "Hombres", "Peso (k
                        "Noradrenalina", "SOFA m\u00e9x"))

```

El contraste se confirma al examinar los predictores compartidos por ambas bases en la ventana media (Tabla F.5): eICU-CRD presenta una PAM mínima más baja y un SOFA máximo más alto, mientras que el cociente PaO₂/FiO₂ mínimo es mayor; en conjunto, un perfil hemodinámico más comprometido pero con mejor oxigenación basal. Estas diferencias no invalidan la validación externa, sino que delimitan el grado de extrapolación exigido a los modelos.

```

variables_compartidas <- c("map_min", "pf_min", "sofa_max", "hr_media", "rr_
etiquetas_compartidas <- c("PAM m\u00e9x (mmHg)", "PaO2/FiO2 m\u00e9dn", "SOF

resumir_variable <- function(x) {sprintf("%.1f [%.1f\u2013%.1f]", median(x),
}

tabla_predictores <- tibble(

```

Tabla F.5: Distribución de las variables predictoras compartidas por MIMIC-IV y eICU-CRD en la ventana media (observación 0–6 h). Mediana [P25–P75].

Variable	MIMIC-IV (n = 3282)	eICU-CRD (n = 1396)
PAM mín (mmHg)	67.0 [59.0–76.0]	62.0 [53.8–72.0]
PaO2/FiO2 mín	130.0 [78.0–249.6]	191.2 [108.3–299.2]
SOFA máx	4.0 [2.0–6.0]	7.0 [5.0–9.0]
FC media (lpm)	88.9 [75.3–103.3]	90.4 [78.1–103.7]
FR máx (rpm)	24.0 [20.0–29.0]	26.0 [22.0–32.0]
Glucemia mín (mg/dL)	140.0 [111.0–188.0]	139.0 [111.0–180.0]
Diuresis (mL/kg/6 h)	4.9 [2.4–8.6]	5.4 [2.8–10.3]

```

Variable = etiquetas_compartidas,
mimic    = unname(sapply(variables_compartidas, function(v) resumir_variable(mimic, v))),
eicu     = unname(sapply(variables_compartidas, function(v) resumir_variable(eicu, v)))

kable(tabla_predictores, booktabs = TRUE, format = "latex", align = "lcc",
      col.names = c("Variable",
                    paste0("MIMIC-IV (n = ", nrow(mimic_media), ")"),
                    paste0("eICU-CRD (n = ", nrow(eicu_media), ")")))

```

Las distribuciones de la Figura F.1 hacen visible ese desplazamiento de dominio: las densidades de eICU-CRD aparecen desplazadas respecto a las de MIMIC-IV en la mayoría de los predictores, de forma más acusada en el SOFA máximo y en el cociente PaO2/FiO2 mínimo.

```

variables_densidad <- c("map_min", "pf_min", "hr_media", "rr_max", "glucemia_min",
etiquetas_densidad <- c("PAM m\u00edn (mmHg)", "PaO2/FiO2 m\u00edn", "FC media (lpm)",
                        "FR m\u00e1x (rpm)", "Glucemia m\u00edn (mg/dL)", "SOFA m\u00e1x")
names(etiquetas_densidad) <- variables_densidad

datos_densidad <- bind_rows(
  mimic_media |> select(base, all_of(variables_densidad)),
  eicu_media  |> select(base, all_of(variables_densidad))
) |>
  pivot_longer(all_of(variables_densidad), names_to = "variable", values_to = "valor",
mutate(variable = factor(variable, levels = variables_densidad,

```

```
labels = unname(etiquetas_densidad[variables_densidad])

ggplot(datos_densidad, aes(x = valor, fill = base)) +
  geom_density(alpha = 0.55, color = NA) +
  facet_wrap(~ variable, scales = "free", ncol = 3) +
  scale_fill_manual(values = c("MIMIC-IV" = "#3B6EA5", "eICU-CRD" = "#E07B39")) +
  labs(x = NULL, y = "Densidad", fill = "Base de datos") +
  theme_minimal(base_size = 10) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

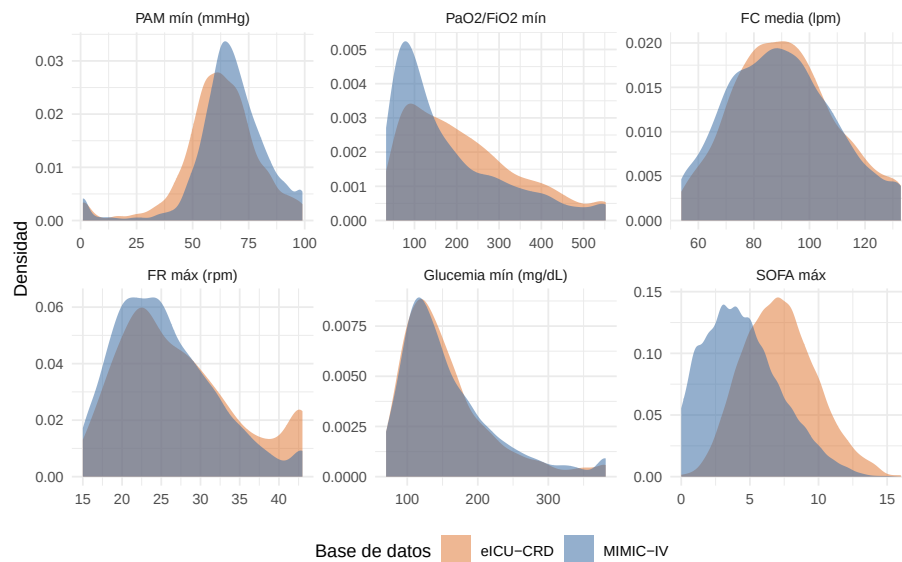


Figura F.1: Distribuciones comparadas de las variables predictoras compartidas entre MIMIC-IV y eICU-CRD (ventana de observación 0–6 h). Las diferencias de forma reflejan el desplazamiento de dominio entre la cohorte de desarrollo y la de validación externa.

Pese a esas diferencias de partida, la dirección de la asociación con el desenlace se conserva entre cohortes (Figura F.2): tanto en MIMIC-IV como en eICU-CRD, los pacientes que recibieron noradrenalina presentan una PAM mínima y un cociente PaO2/FiO2 mínimo inferiores y un SOFA máximo superior. Esta coherencia en el sentido del efecto es lo que hace plausible la transferencia de los modelos a la cohorte externa.

```

variables_desenlace <- c("map_min", "pf_min", "sofa_max")
etiquetas_desenlace <- c("PAM m\u00eddn (mmHg)", "PaO2/FiO2 m\u00eddn", "SOFA m\u00eddn")
names(etiquetas_desenlace) <- variables_desenlace

datos_desenlace <- bind_rows(
  mimic_media |> select(base, etiqueta, all_of(variables_desenlace)),
  eicu_media |> select(base, etiqueta, all_of(variables_desenlace))
) |>
pivot_longer(all_of(variables_desenlace), names_to = "variable", values_to = "valor") %>%
mutate(
  variable = factor(variable, levels = variables_desenlace,
                    labels = unname(etiquetas_desenlace[variables_desenlace])),
  desenlace = factor(etiqueta, levels = c(0, 1),
                    labels = c("No noradrenalina", "Noradrenalina"))
)

ggplot(datos_desenlace, aes(x = base, y = valor, fill = desenlace)) +
  geom_boxplot(outlier.size = 0.4, alpha = 0.85, width = 0.6) +
  facet_wrap(~ variable, scales = "free_y") +
  scale_fill_manual(values = c("No noradrenalina" = "#7FB069", "Noradrenalina" = "#F08080")) +
  labs(x = NULL, y = "Valor", fill = "Desenlace") +
  theme_minimal(base_size = 10) +
  theme(legend.position = "bottom")

```

Por último, el tiempo desde el inicio de la ventana de observación hasta la primera dosis de noradrenalina (Figura F.3) escala con el horizonte de predicción —mediana en torno a 6, 11 y 20 h para las ventanas corta, media y larga, respectivamente— y resulta muy similar entre MIMIC-IV y eICU-CRD. Los valores respetan en todos los casos los límites inferiores de cada horizonte, lo que confirma la consistencia del etiquetado entre ambas bases y la ausencia de fugas de información desde el evento.

```

seleccionar_tiempo <- function(marco) {
  select(marco, base, ventana, etiqueta, horas_hasta_norad)
}

datos_tiempo <- bind_rows(
  seleccionar_tiempo(mimic_corta), seleccionar_tiempo(mimic_media), seleccionar_tiempo(mimic_larga),
  seleccionar_tiempo(eicu_corta), seleccionar_tiempo(eicu_media), seleccionar_tiempo(eicu_larga)
) |>

```

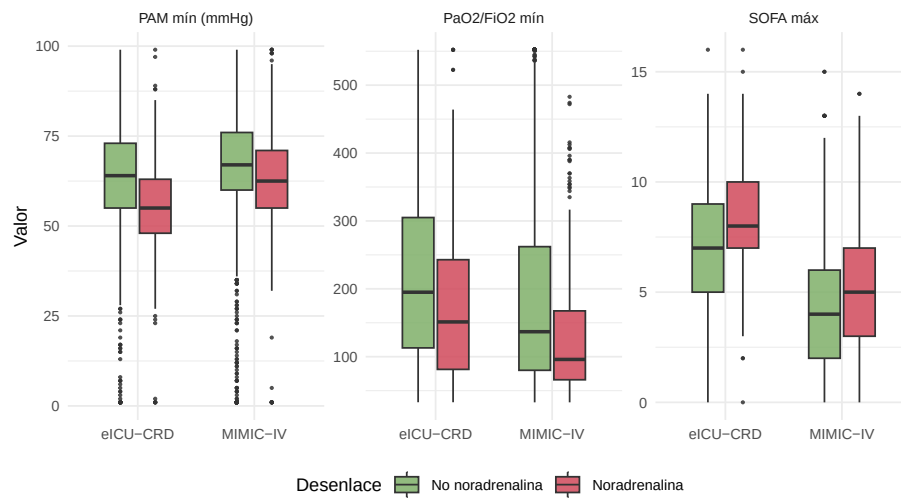


Figura F.2: Predictores hemodinámicos y de gravedad clave según el desenlace (inicio de noradrenalina) en ambas cohortes (ventana 0–6 h). La dirección de la asociación se mantiene entre la cohorte de desarrollo y la de validación.

```
filter(etiqueta == 1, !is.na(horas_hasta_norad)) |>
mutate(ventana = factor(ventana, levels = c("3 h", "6 h", "12 h"),
  labels = c("Ventana corta (3\u201312 h)",
    "Ventana media (6\u201324 h)",
    "Ventana larga (12\u201348 h)")))

ggplot(datos_tiempo, aes(x = horas_hasta_norad, fill = base)) +
  geom_histogram(bins = 25, position = "identity", alpha = 0.6, color = "white") +
  facet_wrap(~ ventana, scales = "free", ncol = 3) +
  scale_fill_manual(values = c("MIMIC-IV" = "#3B6EA5", "eICU-CRD" = "#E07B39")) +
  labs(x = "Horas hasta noradrenalina", y = "Número de pacientes", fill = "Cohorte") +
  theme_minimal(base_size = 10) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

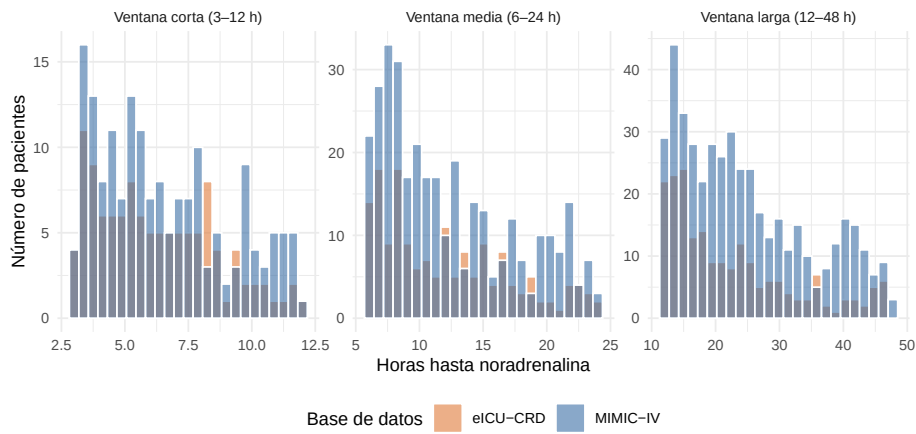


Figura F.3: Tiempo desde el inicio de la ventana de observación hasta la primera administración de noradrenalina, en los pacientes con desenlace positivo. Los valores respetan los límites de cada horizonte de predicción y son consistentes entre ambas bases.

Apéndice G

Estudio experimental

G.1. Cuaderno de trabajo.

Se enumerarán los experimentos realizados durante el proyecto, incluyendo tanto los resultados satisfactorios como aquellos que no hayan sido exitosos.

G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.

Se detallarán los parámetros utilizados en los experimentos y la justificación de su elección.

G.3. Detalle de resultados.

Se presentarán los resultados obtenidos mediante tablas, figuras y métricas relevantes.

Anexo de sostenibilización curricular

H.1. Definición de Sostenibilidad en el Contexto del TFG

Siguiendo las directrices de la CRUE, la sostenibilidad no es solo cuidar el medio ambiente; es un compromiso ético que busca la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa y viable a largo plazo. Hablar de sostenibilidad implica promover la salud de la población, garantizar el acceso igualitario a las tecnologías de la información y gestionar de forma justa los recursos disponibles.

Este Trabajo de Fin de Grado aplica estos conceptos directamente al entorno de los cuidados intensivos. No se trata de un desarrollo de software aislado, sino de una herramienta de ingeniería de la salud diseñada para ayudar a gestionar recursos sanitarios críticos y mejorar la atención de las personas en un momento de máxima vulnerabilidad.

H.2. Principios Genéricos de Sostenibilidad Aplicados

El proyecto se alinea de forma directa con los principios básicos de la CRUE mediante las siguientes acciones:

- **Principio Ético y Holístico:** Sitúa la protección de la vida como objetivo principal al intentar anticipar el deterioro de pacientes en la UCI. Además, mediante el uso de valores SHAP, se rechaza el modelo de “caja negra”, garantizando que el médico entienda la predicción y se respete la seguridad del paciente de forma justa e integral.
- **Principio de Complejidad y Glocalización:** El shock hemodinámico es un problema médico complejo que requiere combinar la ingeniería de datos con la medicina de precisión. Para resolverlo, se han usado bases de datos globales (MIMIC-IV y eICU-CRD) pero adaptando el resultado a la realidad local y las necesidades del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
- **Principio de Transversalidad y Responsabilidad Social:** La sostenibilidad se ha integrado en el diseño del software (buscando la eficiencia del código informático) y devuelve un valor real a la sociedad mediante la colaboración directa entre la Universidad de Burgos y el servicio de salud público.

H.3. Desarrollo de Competencias Transversales (SOS)

Para cumplir con la formación universitaria en desarrollo humano sostenible, este trabajo desarrolla de forma práctica las cuatro competencias transversales exigidas por la normativa:

SOS1.- Contextualización crítica del conocimiento

Esta competencia se cumple al interrelacionar los datos clínicos con la problemática social y económica de los hospitales. El coste humano y económico de un fallo multiorgánico en la UCI es enorme y afecta a la sostenibilidad del sistema sanitario. El modelo desarrollado no se limita a calcular probabilidades matemáticas; analiza de forma crítica variables heterogéneas para entender el riesgo de forma global y local, ayudando a tomar mejores decisiones asistenciales basadas en la evidencia.

SOS2.- Utilización sostenible de recursos y prevención de impactos

El proyecto aborda este punto en dos niveles diferenciados:

1. **Recursos sanitarios:** Anticipar la necesidad de noradrenalina permite una mejor planificación de camas, personal y material en la UCI. Esto ayuda a reducir estancias hospitalarias innecesarias y disminuye el desperdicio de recursos fungibles de alto coste.
2. **Recursos computacionales:** En lugar de entrenar redes neuronales masivas con un alto consumo energético, se han seleccionado algoritmos de árboles eficientes (XGBoost y CatBoost) y se ha optimizado la búsqueda de hiperparámetros mediante validación cruzada anidada para minimizar el tiempo de cómputo y la huella de carbono digital del proyecto.

SOS3.- Participación en procesos comunitarios

La competencia se materializa en la colaboración con la comunidad local, concretamente con el personal médico del HUBU. El dashboard desarrollado se sometió a una encuesta de satisfacción con ocho facultativos del servicio de Medicina Intensiva. Sus opiniones permitieron validar la utilidad real del sistema a pie de cama y abrieron debates sobre cómo reenfocar la herramienta hacia áreas de urgencias o planta médica para mejorar la monitorización comunitaria.

SOS4.- Aplicación de principios éticos en el comportamiento profesional

Como futuro ingeniero de la salud, el desarrollo de este TFG se ha guiado por la responsabilidad profesional y el respeto a los derechos humanos:

- Se ha garantizado el cumplimiento de las restricciones de Physionet acerca del uso de las BBDD eICU y MIMIC-IV, sin redistribuirse ni publicarse en ningún momento ni las tablas originales ni las postprocesadas.
- El código se ha publicado de forma abierta y transparente en GitHub para fomentar la reproducibilidad científica y el acceso libre al conocimiento.
- El diseño del dashboard deja claro que la inteligencia artificial es solo una herramienta de apoyo; la decisión final siempre es del médico, respetando el principio humanista de la práctica médica.

Apéndice I

Registro de interacciones con sistemas de IA

Durante la realización de este trabajo se han empleado herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo puntual. Su uso no sustituye la autoría del trabajo: las decisiones de diseño, la metodología, el análisis y las conclusiones son propias, y la IA se ha utilizado como herramienta de corrección de código y asistencia técnica. A continuación se registran las interacciones más significativas, indicando la herramienta, la fecha aproximada, el contenido de la consulta y el uso posterior dado a la respuesta.

I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Bibliografía

- Gupta, M., Gallamoza, B., Cutrona, N., Dhakal, P., Poulain, R., and Behesh-ti, R. (2022). An extensive data processing pipeline for MIMIC-IV. In *Proceedings of the 2nd Machine Learning for Health Symposium*, volume 193 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 311–325. PMLR.
- Johnson, A. E. W., Bulgarelli, L., Shen, L., et al. (2023). MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset. *Scientific Data*, 10(1):1.
- Pollard, T. J., Johnson, A. E. W., Raffa, J. D., Celi, L. A., Mark, R. G., and Badawi, O. (2018). The eICU collaborative research database, a freely available multi-center database for critical care research. *Scientific Data*, 5:180178.
- Sutherland, J. and Sutherland, J. J. (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. Crown Business, New York.